



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ



Интеллектуальная система мониторинга строительной площадки

ЛЦТ 2026

Задача 7

Команда «Бас»

О команде

Капитан: Басков Константин, разработчик

Кол-во участников: 2

**Краткое описание: снимок → этап плана →
проверяемый сигнал**

- *История команды: computer vision и строительство — может ли камера подсказать инспектору, что происходит на площадке?*
- *Место работы/учёбы: [заполнить]*

Город и регион: Санкт-Петербург

КОМАНДА «БАС»

Краткое описание решения:

Снимок и этап работ превращаются в проверяемый сигнал инспектору.

Уникальность решения:

План, детекция и правила дают объяснение каждого сигнала.

КОМАНДА «БАС»



Басков Константин

- **Разработчик, капитан**
- Telegram: @KonstantBas
- Тел.: +7 918 318-47-80



Манаков Дмитрий

- **Продуктовый менеджер**
- Telegram: @ddmanakov
- Тел.: +7 960 000-15-17

Как появилась идея

01

Нам близки компьютерное зрение и строительство. Мы задали простой вопрос: может ли камера подсказать инспектору, что происходит на площадке?

Почему выбрали задачу

02

Мониторинг помогает замечать изменения вовремя. Мы хотим соединить цифровой инструмент с реальными процессами строительства.

Что было самым трудным

03

Сложнее всего было найти и разметить кадры для модели. Мы искали открытые данные и методики в интернете, сверяли классы техники и собирали примеры под свой сценарий.

Короткое описание решения

- BuildWatch получает датированный снимок, связывает его с объектом и этапом календарного плана, распознаёт технику и формирует объяснимый сигнал. Инспектор подтверждает или отклоняет вывод.

ПРИМЕР РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕХНИКИ



Схема работы решения

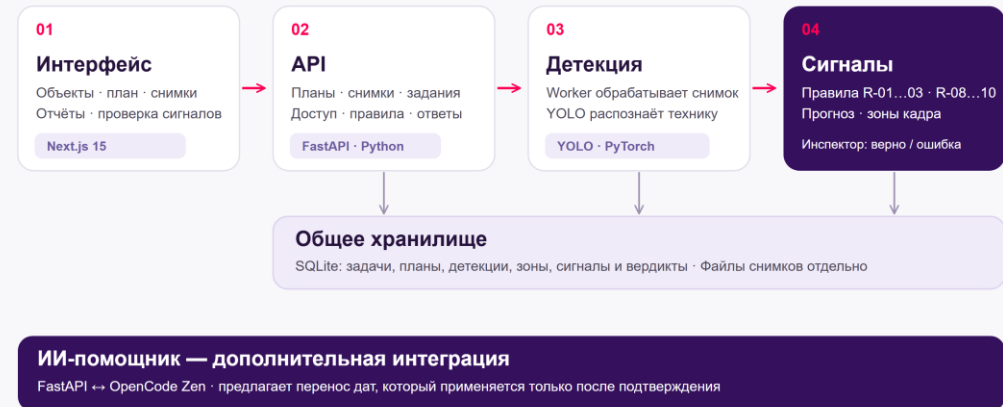


Концепция

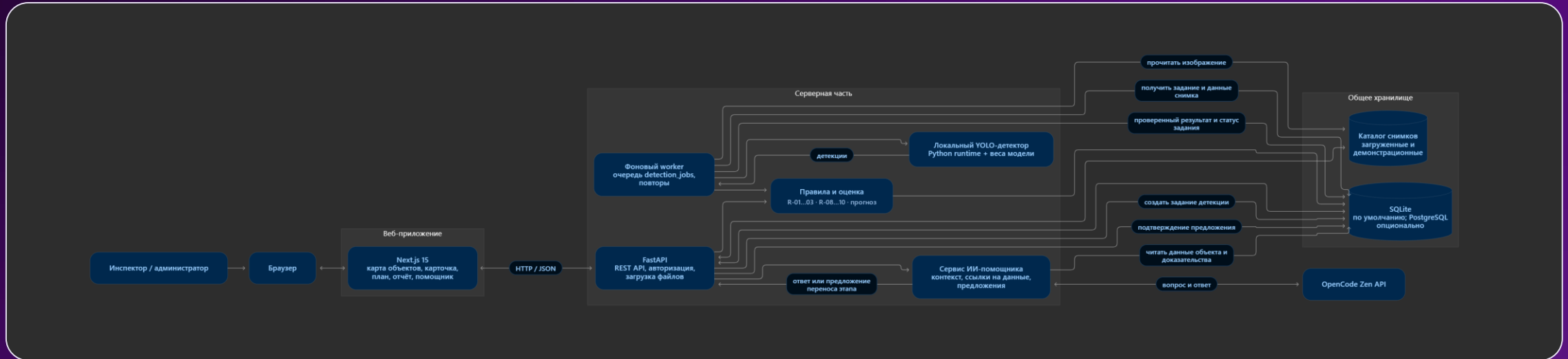
- **Портфель на карте.** Все площадки на одной карте: цвет маркера — проблемы, вопросы или норма.
- **План → снимок → сигнал.** Объект заводится с календарным планом, снимки распознаёт YOLO, техника сверяется с этапом на дату кадра.
- **Прогноз и динамика.** Оценка отставания по серии снимков, признаки простоя (R-08), зоны кадра: опасная зона и склад (R-09, R-10).
- **Инспектор в контуре.** Стол разбора сигналов «верно / ошибка»; вердикты копятся в статистику качества распознавания.
- **ИИ-помощник.** Отвечает по данным объекта и предлагает перенос дат только с подтверждением.

Архитектура

От снимка до проверяемого сигнала инспектору



Технологии и ML Модели



- **Клиент-сервер:** Next.js 15 — интерфейс, FastAPI — API, правила и прогноз, отдельный worker детекции.
- **Детектор:** YOLOv8m 1280 px с нарезкой SAH; датасет из открытых наборов, размечен VLM и вручную.
- **ИИ-помощник:** GLM-5.3 Flash через OpenCode Zen.
- **Почему так:** общий Python-стек для CV и API, детекция работает и без облачного GPU.

01 ДАННЫЕ

Откуда взяли снимки

Несколько наборов фотографий строительной техники с метками объектов. Перед обучением снимки очистили и проверили.

73 279

кадров в выборке v11

68 910

для обучения

4 369

для проверки

02 ПОДГОТОВКА

Как учили модель

- Сверили названия техники
- Проверили метки на снимках
- Убрали повторы и ошибки
- Добавили больше мелкой техники

8 видов строительной техники
модель училась различать на снимках

Модель: YOLOv8m. Размер снимка: 1280 × 1280.

03 ПРОВЕРКА

Что показал тест

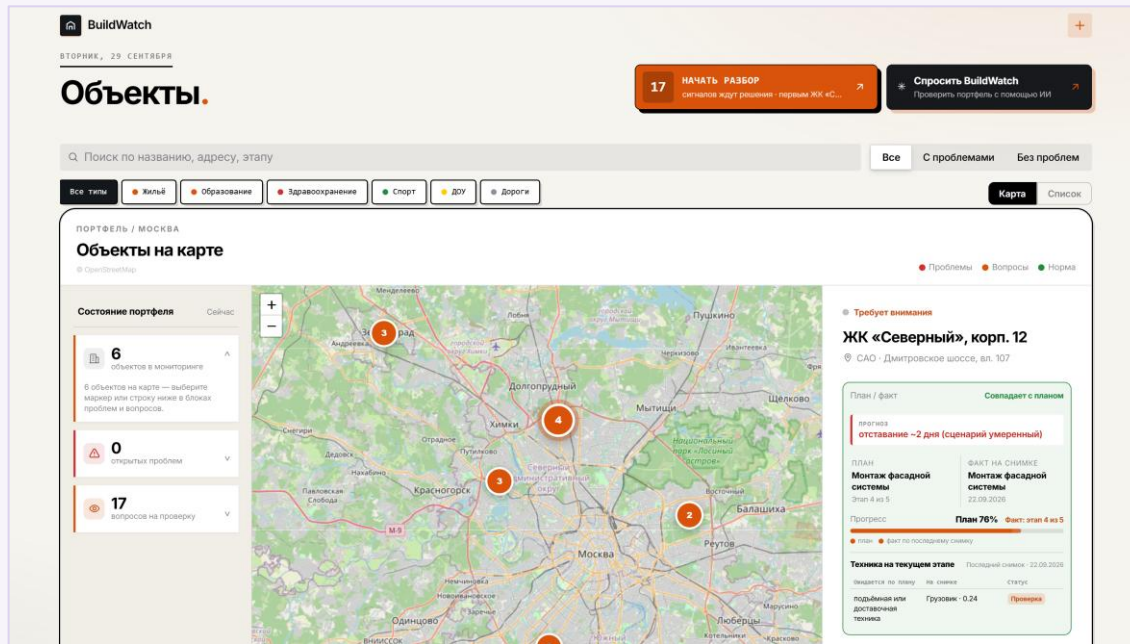
Точные подсказки **85,4%**
Из отмеченных моделью объектов столько верны.

Найденная техника **75,2%**
Примерно 3 из 4 отмеченных объектов модель нашла.

Совпадение с разметкой **83,6%**
Оценивает класс техники и положение рамки.

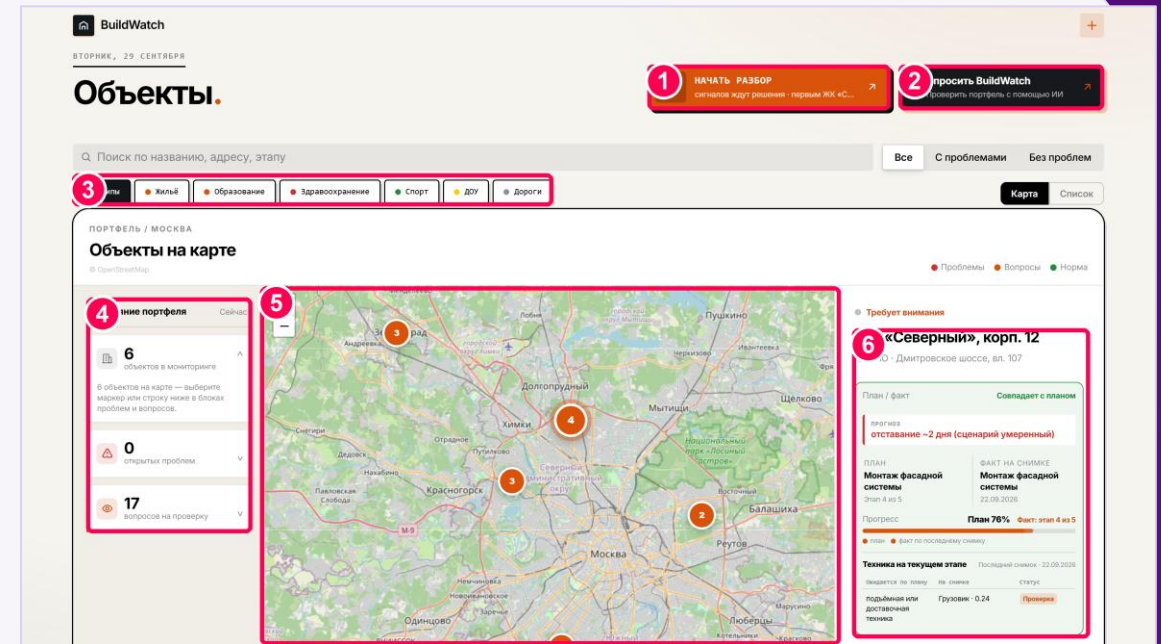
Точность положения рамки **62,8%**
В этом тесте границы проверяют строже.

Пример работы. Главный экран



Экран прототипа

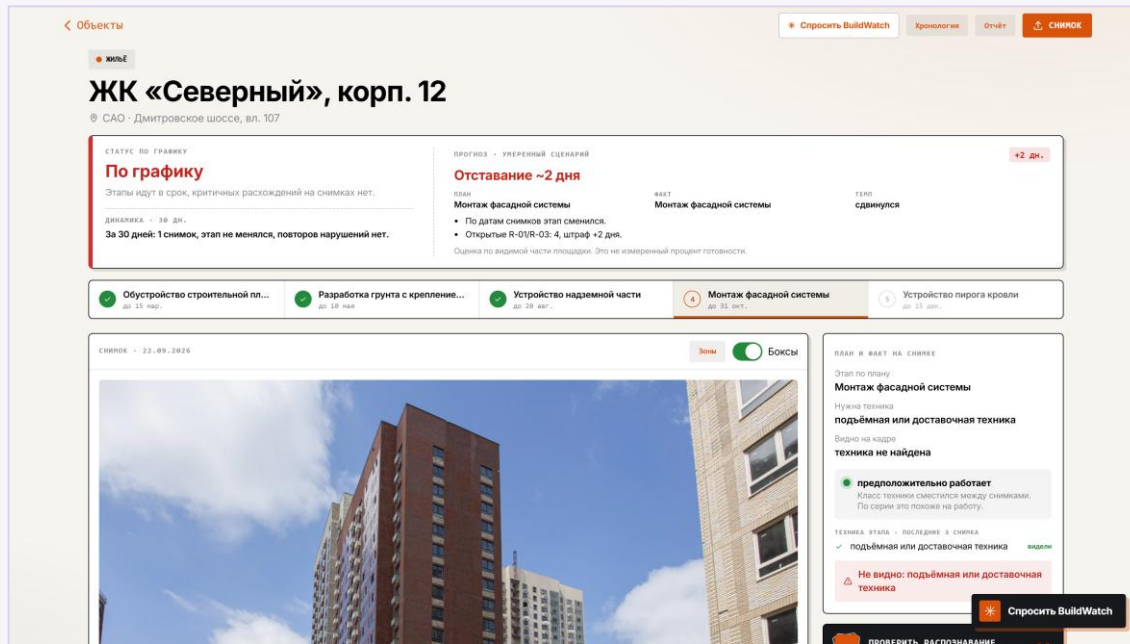
- 1 **Очередь разбора:** сигналы, которые ждут решения инспектора.
- 2 **ИИ-помощник:** вопросы по всему портфелю объектов.
- 3 **Фильтры:** поиск, тип объекта, «с проблемами».



Что на нём

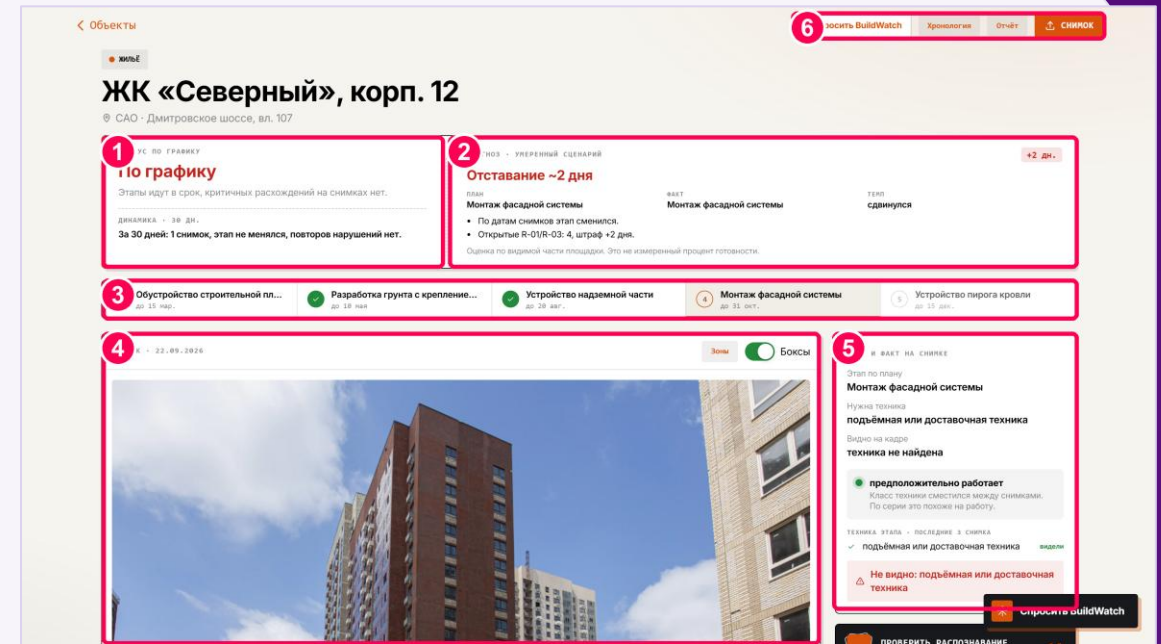
- 4 **Сводка портфеля:** сколько объектов в норме, с вопросами и проблемами.
- 5 **Карта Москвы:** на маркере число сигналов, цвет — статус.
- 6 **Карточка объекта:** этап по плану и факт на снимке, прогноз.

Пример работы. Карточка объекта



Экран прототипа

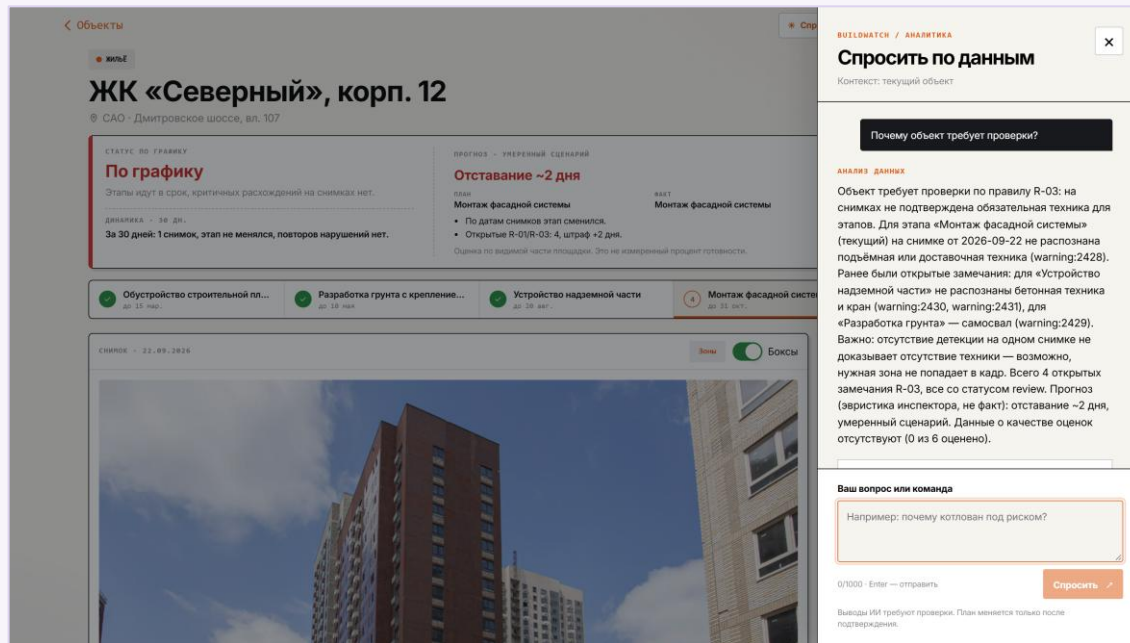
- 1 Статус по графику:** итог сверки снимков с планом за 30 дней.
- 2 Прогноз:** сценарий отставания, этап по плану и по факту.
- 3 Этапы плана:** календарный график, текущий этап выделен.



Что на нём

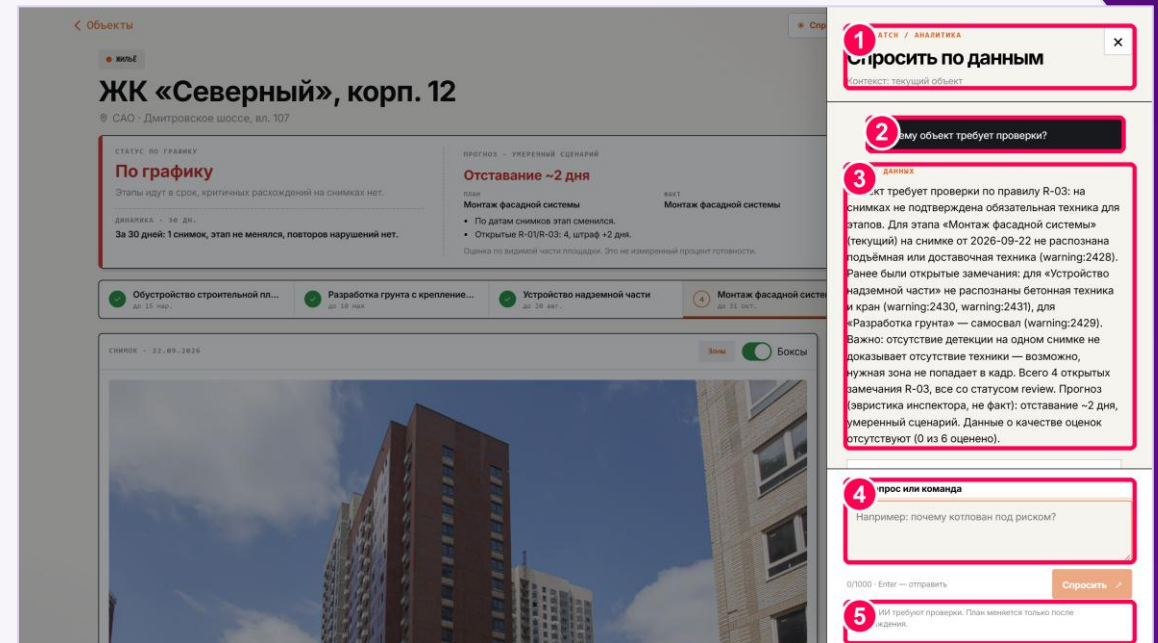
- 4 Снимок:** рамки YOLO с уверенностью, зоны кадра (R-09, R-10).
- 5 План и факт:** какая техника нужна этапу и что увидели.
- 6 Действия:** отчёт, помощник, загрузка снимков.

Пример работы. ИИ-помощник



Экран прототипа

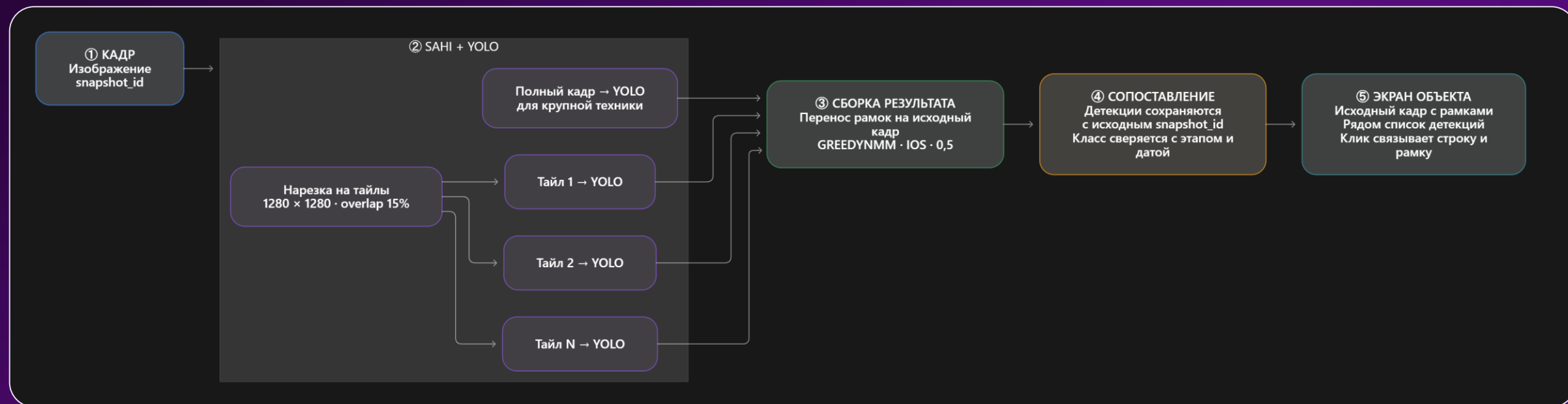
- 1 Контекст:** помощник видит текущий объект, его план и снимки.
- 2 Вопрос:** свободная формулировка инспектора.
- 3 Ответ по данным:** ссылки на правила, сигналы и даты снимков.



Что на нём

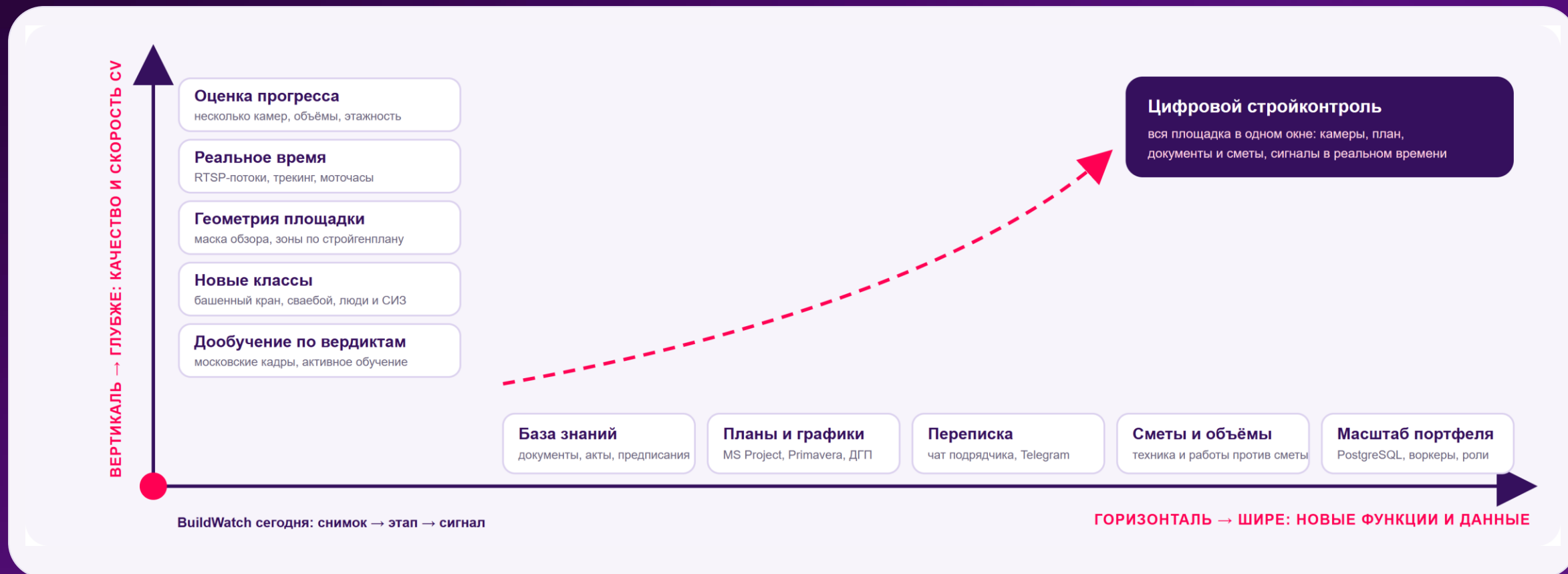
- 4 Вопрос или команда:** например, перенести дату этапа.
- 5 Контроль человеком:** план меняется только после подтверждения.

Схема обработки кадра



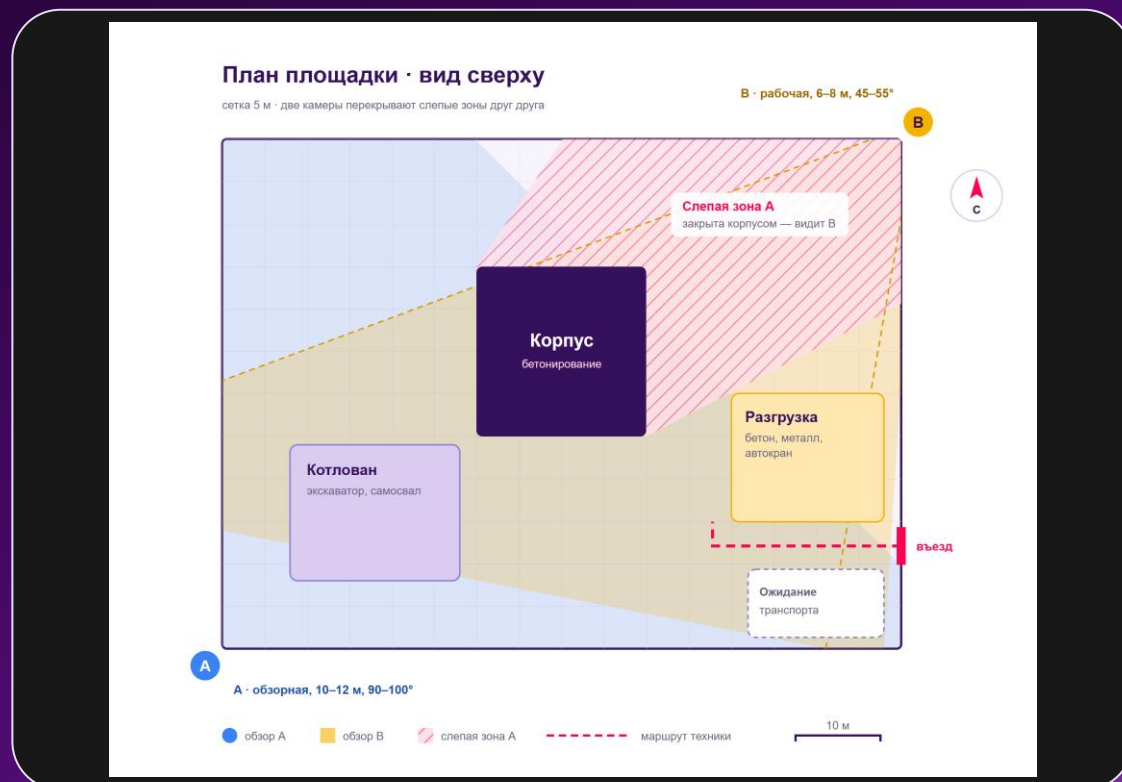
- 1. Кадр.** Изображение сохраняется в BuildWatch и получает `snapshot_id` — идентификатор, который связывает его с результатом распознавания.
- 2. Нарезка SAHI.** Кадр делится на тайлы размером 1280×1280 пикселей с перекрытием 15%, чтобы детектору было проще увидеть мелкие объекты у границ фрагментов.
- 3. Детекция YOLO.** Модель ищет технику в каждом тайле с порогом уверенности 0,15. Дополнительно она проверяет целый кадр, чтобы не терять крупные объекты.
- 4. Сборка рамок.** SAHI переносит координаты обнаружений из тайлов в систему координат исходного кадра и объединяет дубли. Для объединения используется GREEDYNMM с метрикой IOS и порогом 0,5; рамки разных классов не объединяются.
- 5. Сопоставление с планом.** Результаты сохраняются с `snapshot_id` исходного кадра. BuildWatch сверяет класс техники с этапом работ, действовавшим на дату снимка.
- 6. Отображение.** Интерфейс показывает исходный кадр с рамками и список детекций. Выбор детекции в списке подсвечивает соответствующую рамку на изображении.

Масштабирование и развитие



Горизонталь — больше данных и функций вокруг объекта. Вертикаль — точнее и быстрее распознавание. Вместе они ведут к цифровому стройконтролю.

Рекомендации по установке камер



На плане отметить котлован, разгрузку, бетонирование, маршрут и место ожидания транспорта. Каждая обязательная для текущего этапа зона должна полностью просматриваться хотя бы одной рабочей камерой без постоянного перекрытия корпусом, складом или ограждением.

Снять технику в ближней, средней и дальней точках каждой зоны. На контрольных кадрах должны быть видны не менее 80% силуэта и отличительные части машины; край кадра не должен её обрезать. В дальней обязательной точке высота машины должна составлять хотя бы 6% высоты анализируемого кадра — около 77 пикселей при высоте 1280 px.

А — общий обзор

Жёсткая опора у юго-западной границы, около (–2, –2); объектив на высоте 10–12 м

На северо-восток, примерно 45°. Начать с горизонтального угла обзора 90–100°, затем наклонить вниз так, чтобы дальний край площадки оставался виден, а небо занимало не более 10–15% кадра.

В — разгрузка и транспорт

Опора у северо-восточной границы, около (82, 62); высота 6–8 м

На середину зоны разгрузки и пути от въезда, ориентир (70, 22). Начать с угла 45–55°. В кадре должны быть видны боковая часть кузова и кабина; основную часть кадра отдать месту, где машина стоит или разгружается.